Klimas Wkręt-met Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska PL 42-233 Mykanów, Polska
tel. +48 34 377 71 00, fax +48 34 328 01 73 Horúca linka: 801 477 477, www.wkret-met.com

ÚDAJE O PRODUKTE - LFMG-10

Časť 1. POPIS PRODUKTU

SPOJOVACÍ PRVOK POHONU KLADIVA S BEŽNÝM KOVOVÝM ČEPOM A PREDĹŽENOU ROZTAŽNOU ZÓNOU LFMG-10

Kladivo poháňaný spojovací prvok s obyčajným kovovým kolíkom a rozšírenou dilatačnou zónou LFMG-10 je vyrobený z polyetylénu a kolík z pozinkovanej ocele, s hlavou utesnenou v polyamide, ktorý znižuje bodovú tepelnú vodivosť spojovacieho prvku. Upevnenie LFMG-10 by sa malo použiť na prenos zaťaženia síl sania vetra a použiť ako dodatočné mechanické upevnenie celého systému, odporúčané pre:

- **Polystyrén EPS**
- **XPS polystyrén**
- **minerálna vlna (s podpornou podložkou TDX-90 a TDX-140)**
- **lamelová doska z minerálnej vlny (s podpornou podložkou TDX-90 a TDX-140)**

Typy podkladov, na ktoré je možné inštalovať spojovací prvok LFMG-10 podľa EAD 330196-01-0604 :

A	B	C	D	E
				
Betón	Pevná keramická tehla, silikátová	Keramický blok	Ľahké agregátové prvky	Pórobetón







Hlava kovového kolíka je pokrytá plastom



Inovatívny dizajn rukávov



dlhá expanzná zóna



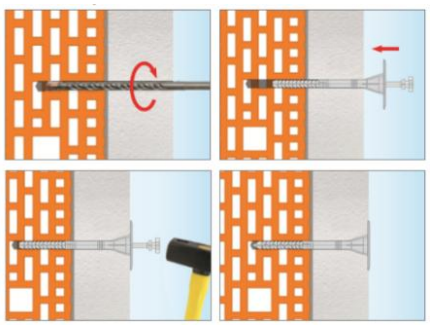


Spojovacie prvky majú európske technické posúdenie: ETA-17/0450

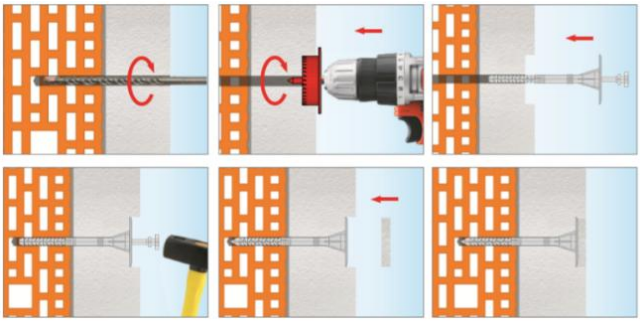
Časť 2. SPÔSOB INŠTALÁCIE

1. Pred začatím inštalácie je potrebné rozpoznať podperu a vybrať upevňovacie prvky na to určené
2. Vhodná dĺžka kotviaceho prvku musí byť zvolená tak, aby dilatačná zóna bola v materiáli konštrukcie steny
3. Minimálna dĺžka kotviaceho prvku je: $L_d=t_{fix}+t_{tol}+h_{eff}$, kde: t_{fix} - hrúbka nanesenej tepelnej izolácie, t_{tol} - hrúbka vyrovnávacích vrstiev (lepiaca malta + existujúca omietka), h_{eff} - kotvenie hĺbka kotvenia v podklade (uvedená v produktovom liste a európskom technickom schválení)
4. Pred montážou je potrebné pripraviť podklad podľa odporúčaní výrobcu zatepľovacieho systému ETICS
5. Tepelnoizolačné panely musia byť primerane pripevnené lepiacou maltou
6. Priemer vyvŕtaných otvorov musí zodpovedať priemeru použitých spojovacích prvkov
7. Otvory v podkladoch z plných materiálov by mali byť aspoň o 10 mm hlbšie ako je kotviaca hĺbka kotviaceho prvku
8. Otvory v pevných materiáloch musia byť vyčistené od zvyškov vrtákov pohybom vrtáka tam a späť pri zníženej rýchlosti, pričom operáciu zopakujte štyrikrát.
9. Otvory v podkladoch s dutinami sa musia vŕtať bez použitia kladiva, pretože by to spôsobilo praskanie vnútorných stien podkladu, čím by sa znížila odolnosť spojovacích prvkov proti roztrhnutiu.
10. Upevňovacie prvky musia byť upevnené tak, aby sa miesto montáže zhodovalo s polohou lepiacej malty na tepelnoizolačnej doske.
11. Telo kotviaceho prvku musí byť umiestnené tak, aby prítlačná doska kotviaceho prvku bola v jednej rovine s tepelne izolačným materiálom.
12. Potom vložte upevňovací kolík, aby ste ho natrvalo zafixovali
13. Upevňovacie prvky je možné inštalovať do vyfrézovaných otvorov pomocou frézy na polystyrén **WK-FT** alebo minerálnej vlny **WK-FM** (zapustená inštalácia).
14. Po montáži upevňovacieho prvku zamaskujte montážnu polohu polystyrénovým kotúčom **KS/KSG** alebo minerálnou vlnou **EDMW (**zapustená montáž).

povrchová montáž



ponorná inštalácia s polystyrénovým kotúčom



Všetky práva vyhradené. Charta môže byť sprístupnená len vo forme, v akej bola doručená. Žiadna časť (obsah ako text, grafika, logá, obrázky, fotografie a akékoľvek iné údaje) prezentovaná v tomto dokumente nesmie byť akýmkoľvek spôsobom upravovaná alebo distribuovaná po častiach bez predchádzajúceho súhlasu. Všetky ochranné známky, grafika, názvy značiek, logá a ďalšie údaje sú chránené zákonom a patria ich príslušným vlastníkom. Dátum prípravy: 26.05.2020 Dátum aktualizácie: 19. 6. 2026

Klimas Wkręt-met Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska PL 42-233 Mykanów, Polska
tel. +48 34 377 71 00, fax +48 34 328 01 73 Horúca linka: 801 477 477, www.wkret-met.com

ÚDAJE O PRODUKTE - LFMG-10

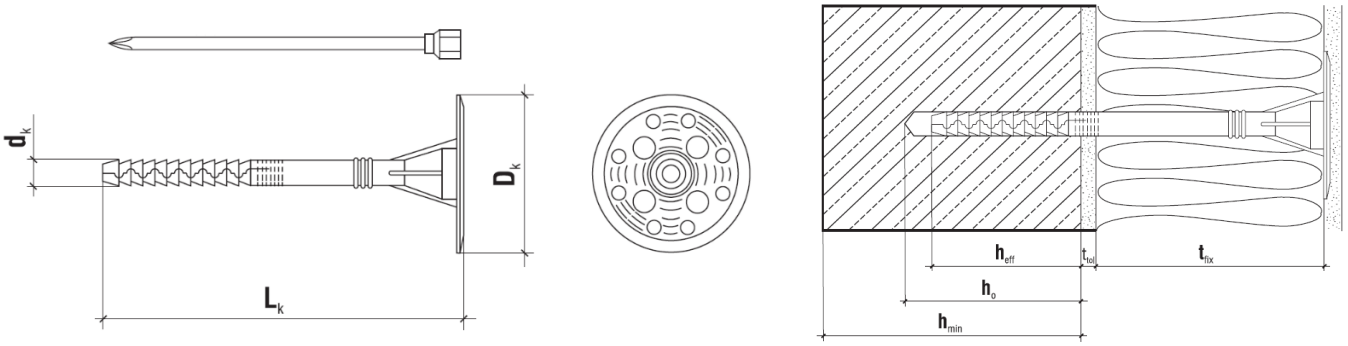
Časť 3. ŠPECIFIKÁCIE

TECHNICKÉ PARAMETRE		
Parameter	Jednotka	Hodnota
Priemer upevňovacieho prvku	d_k [mm]	10
Priemer taniera	D_k [mm]	60
Hĺbka kotvenia	h_{eff} [mm]	70
Hĺbka otvoru	h_0 [mm]	80
Bodová tepelná vodivosť - pre hrúbku izolácie 80 mm - pre hrúbku izolácie 150 mm - pre hrúbku izolácie 300 mm	χ [W/K]	 0,004/0,002* 0,004/0,003* 0,003/0,002*
Tuhosť dosky	S[kN/mm]	0,4
Úžitkové kategórie	[-]	ABCDE
Upevňovací materiál	[-]	PE
Materiál stonky	[-]	Pozinkovaná oceľ, hlavička potiahnutá PA
Európske technické posúdenie	[-]	ETA-17/0450

*v prípade inštalácie pod omietku

PARAMETRE STRENGTH			
Kategória substrátu	Typ substrátu	Hustota [kg/dm³]	Charakteristická pevnosť v ťahu N_{Rk} [kN]
A	Betón C12/15	≥ 2,25	0,65
A	Betón C16/20 až C50/60	≥ 2,30	0,90
B	Masívna keramická tehla MZ	≥ 2,00	0,75
B	KS pevná silikátová tehla	≥ 2,00	0,75
C	KSL silikátové kanálové bloky	≥ 1,60	0,50
C	Keramický blok HLZ	≥ 1,20	0,40
C	Keramický blok Porotherm 25	≥ 0,80	0,40
D	Betón na ľahkom kamenive LAC	≥ 0,88	0,75
E	Pórobetón AAC2	≥ 0,35	0,40
E	Pórobetón AAC7	≥ 0,65	0,50

Čiastočný bezpečnostný faktor γ_M =2 pri absencii regulácie



TABUĽKA VÝBERU						
Kód produktu	Priemer a dĺžka spojovacieho prvku (d_k x L_k) [mm]	Hrúbka tepelnoizolačného materiálu t_{fix} [mm]				Množstvo v balení [ks]
		Nové konštrukcie (t_{tol} zahŕňa 10 mm lepidla)		Staré budovy (t_{tol} zahŕňa 10 mm lepidla + 20 mm starej omietky)		
		Žiadne frézovanie	S frézovaním	Žiadne frézovanie	S frézovaním	
LFMG-10140	10x140	60	80	40	60	LFMG-10140
LFMG-10160	10x160	80	100	60	80	LFMG-10160
LFMG-10180	10x180	100	120	80	100	LFMG-10180
LFMG-10200	10×200	120	140	100	120	LFMG-10200
LFMG-10220	10x220	140	160	120	140	LFMG-10220
LFMG-10240	10x240	160	180	140	160	LFMG-10240
LFMG-10260	10×260	180	200	160	180	LFMG-10260
LFMG-10300	10x300	220	240	200	220	LFMG-10300

Časť 4. POZNÁMKY

1. Všetky predchádzajúce verzie tohto údajového listu už nie sú platné
2. Údaje v tomto produktovom liste sú v súlade s aktuálnym stavom vedomostí a sú uvedené v dobrej viere.
   Ak nie sú dodržané odporúčania týkajúce sa použitia a inštalácie produktu, Klimas Wkręt-met Sp. z o.o. nezodpovedá za správnosť a kvalitu pripojenia.

Všetky práva vyhradené. Charta môže byť sprístupnená len vo forme, v akej bola doručená. Žiadna časť (obsah ako text, grafika, logá, obrázky, fotografie a akékoľvek iné údaje) prezentovaná v tomto dokumente nesmie byť akýmkoľvek spôsobom upravovaná alebo distribuovaná po častiach bez predchádzajúceho súhlasu. Všetky ochranné známky, grafika, názvy značiek, logá a ďalšie údaje sú chránené zákonom a patria ich príslušným vlastníkom. Dátum prípravy: 26.05.2020 Dátum aktualizácie: 19. 6. 2026